

摘要：

SpaceX的“五位一体超级闭环”是由星舰发射、Starlink、轨道计算、地面AI与自研芯片Terafab构成的协同体系。星舰提供极低成本发射底座，托举Starlink产生庞大现金流；现金流支持轨道与地面AI算力的扩张；Terafab芯片制造则从供应链端为整个庞大生态规模化托底。

在IPO窗口日益临近之际，SpaceX首席财务官Brett Johnsen首度系统阐述公司旗下五大核心业务板块的内在逻辑——一个以星舰发射为底座，串联Starlink、轨道计算、地面AI算力与自研芯片制造的协同体系。

在与投资人Gavin Baker的深度对话中，Johnsen披露SpaceX AI基础设施业务年化营收已达37.5亿美元，令其跻身全球第五大AI算力企业。他将刚完成的星舰E3首飞定性为“巨大成功”，并预计一旦二级飞行器实现快速复用，星舰将在猎鹰现有基础上再实现每千克入轨成本的十倍级别下降。

对投资者而言，Johnsen勾勒的资本逻辑与时序同样关键：星舰发射Starlink V3卫星，解锁连接业务增长并产生现金流；现金流为轨道计算的大规模资本投入提供支撑；地面数据中心先行验证商业模式；Terafab则从供应链端托底整个体系的规模化。

Johnsen将这套架构概括为“这一切相互咬合、协同运转”（all of these play into each other and work together），并强调每个业务层面均对外开放——竞争对手可购买SpaceX发射服务，Starlink面向所有人，地面算力对外销售，Grok亦开放使用。这一策略在强化垂直整合效率的同时，进一步扩大了规模基础，反过来降低了各环节成本。



星舰：一切业务的发射底座

Brett Johnsen将发射能力定位为SpaceX全部业务的基础。“如果你想成为一家航天公司，你必须首先确保自己拥有进入太空的可靠通道，”他表示，SpaceX目前已是全行业单位千克入轨成本最低的运营商，而星舰的目标是在此基础上再实现10倍改善。

最新完成的E3首飞验证了全新V3猛禽发动机、飞行器底部改动及二级软着水能力，Brett Johnsen称这是“整个系统的能力展示”，并直接为接下来数次飞行奠定信心。他特别强调，星舰的意义不仅在于成本，更在于运力——100吨级低地球轨道运力使大质量载荷的商业化成为可能，这正是轨道计算业务的先决条件。

为承接预期中的高发射频次，SpaceX正在德克萨斯州南部建设两座发射塔，卡纳维拉尔角第一座接近完工，第二座将在一年内启动。Brett Johnsen表示，公司正在为每年数千次发射构建产能。

Starlink：连接2万亿市场的现金流引擎

Starlink目前拥有超过1000万用户，已发射卫星逾1万颗，覆盖160多个国家。Brett Johnsen认为，1000万用户只是起点，未来可增长至数亿。

他指出，全球互联网接入与蜂窝连接合计构成约1.6万亿美元的现有市场，而Starlink的竞争优势在于速度、低延迟与覆盖范围——“更快、更好、更便宜，这在科技投资中始终是制胜组合”。与地面方案相比，卫星网络建成后的边际获客成本极低，无需挖沟铺管。

增量来自直连手机业务。Brett Johnsen表示，下一代直连设备将在两年内实现5G质量，实现真正的全球无盲区覆盖，“无论你在沙漠腹地还是最高山峰”。他预计这一新业务将具备高利润率，并与宽带业务在时序上形成接力。

轨道计算：星舰才能使能的新市场

Brett Johnsen将轨道计算描述为“真正需要星舰才能实现的市场”，原因是大质量载荷加上极度成本敏感，缺一不可。他预计最早明年即可展示轨道计算能力。

在技术层面，他将轨道计算卫星定义为“太空中的机架”——实质上是在Starlink V3卫星基础上叠加计算模块的放大版，配备英伟达GPU与散热金属板，利用既有星间链路和推进系统。“人们觉得这是全新概念，其实不然——它是我们已有卫星技术的自然延伸。”

成本逻辑同样有利：太空太阳能板获取的能量约为地面5倍，无大气层损耗；真空环境使辐射散热替代液冷，无土地租赁成本；且随发射规模扩大，卫星的主要成本——硅——将持续沿摩尔定律下行。“地面数据中心的成本曲线在往上走，轨道计算的优势只会越来越大，”Brett Johnsen说。

地面AI：先行验证商业模式

在轨道计算大规模落地之前，SpaceX正以地面数据中心为切入点验证商业模式。与Anthropic签署的算力托管协议令年化营收达到37.5亿美元，Brett Johnsen表示这使SpaceX跻身全球AI基础设施前五。

AI业务还包括自研模型Grok、面向企业的API服务，以及近期通过收购整合的代码工具Cursor。Brett Johnsen透露，Cursor已服务超过半数财富500强企业，其内部模型在SpaceX AI算力集群上经过数周强化学习微调后，性能出现可观跃升。“把Cursor的代码引擎、Grok大模型以及Grok Build整合在一起，真的很神奇，”他说。

他强调，AI业务的差异化来源之一是X平台的实时数据。“我们必须确保人们真正依赖的AI模型是一个追求真相的模型，X的实时内容整合是我们AI产品的重要差异化因素。”

Terafab：供应链主权的最后一块拼图

Brett Johnsen坦言，做Terafab的“根本驱动力是对供应链的担忧”。他指出，无论是英伟达芯片还是TPU，最终都绕不开台积电。“如果我们的目标是每年发射100吉瓦的算力，我们必须确保有稳定的芯片供应，不受关税影响。”



Terafab是SpaceX与特斯拉的合作项目，英特尔亦已加入，带来数十年的行业经验。Brett Johnsen认为，以SpaceX和特斯拉作为锚定客户——承诺消化全部产能——可以消除新建晶圆代工厂最难克服的需求风险，“剩下的就只有资本风险”。

他同时寄望于第一性原理方法在半导体领域的应用：“走进那些有着50步工艺流程的工程师，问为什么每一步必须这样做，完全换一种方式来做这件事。Elon已经在一个又一个行业证明了这种方法的威力。”



以下为访谈全文：

Gavin Baker： 发射是你们一切业务的基础。您在可复用性方面已经领先全球10年，而星舰是为快速复用而设计的，可以将更大质量以更低成本送入轨道。能谈谈发射的重要性，以及星舰在其中的位置吗？

Brett Johnsen： 我认为，如果你想成为一家航天公司，你必须首先确保自己拥有进入太空的可靠通道。所以我们从一开始就把发射这件事做扎实。Elon真正专注于以一个前所未有的低价格降低进入太空的成本——我们现在是全行业有史以来单位千克进入太空成本最低的，而我们希望星舰能再实现10倍的成本改善，随着我们推进星舰的快速复用。

发射绝对是我们一切业务的核心，也是所有其他业务的使能因素，无论是Starlink、即将到来的直连手机服务，还是现在的AI计算。谈到SpaceX，你必须从发射能力说起。星舰将是下一个层次，因为我们正在挑战火箭技术的圣杯——快速复用。回收一级火箭已经很了不起，十年前我们用猎鹰就做到了，这也彻底改变了行业。但现在，我们在驾驶有史以来最大的火箭，目标是让它实现像飞机一样的运营模式。这是完全不同的维度，但我相信这正是催化整个航天行业的关键，让我们在2030年代真正实现小时候期待的那个太空时代。

Gavin Baker： 星舰项目现在进展到哪个阶段了？上次发射是E3版本的飞船和助推器，坦白说，在IPO前感觉像是一场高风险的赌注，但从我和SpaceX团队的角度来看，发射非常成功。我们学到了什么？我们距离快速复用还有多远？

Brett Johnsen： 上周的E3首飞对我们来说是巨大的成功。我们展示了整个系统的能力：全新的V3猛禽发动机、飞行器底部的所有改动、所有运营层面的调整，以及最后二级的软着水。这让我们对接下来的方向充满信心——不只是未来几年，甚至是接下来几次飞行。这非常令人兴奋，因为这正是我们所说的能使其他所有业务成为可能的那个平台。

一枚能将100吨有效载荷送入低地球轨道的火箭，对我们接下来要做的一切都至关重要。

Gavin Baker： 这100吨的成本相比猎鹰会如何？



Brett Johnsen： 一旦我们能把二级回收到发射台并开始快速复用——大概在接下来几年内——我认为你会看到每千克入轨成本相比今天猎鹰的水平再降低10倍。这对我们多个业务板块而言是一个巨大的跳板。

Gavin Baker： 我喜欢把发射理解为使能各种应用的基础，就像微软有操作系统一样。发射是基础，第一个也是最广为人知的应用就是Starlink。能给我们一个业务规模和增长的感性认识吗？

Brett Johnsen： 这非常令人振奋。想想看，我们真正把量产卫星送上太空不过是六年前的事，从那时发展到今天拥有超过1000万客户、已发射超过1万颗卫星、覆盖160多个国家——这说明我们提供的是一种全球都真正需要的能力。

每个月我们都会发出一封邮件，统计我们在全球多少个社区产生了积极影响——无论是加拿大的原住民部落、巴西的社区，还是此前从未有过网络连接的非洲学校。将Starlink带给全世界，是一件非常有意义的事情。

这也延伸了我们的使命——首先是让人类成为多星球物种，但在此之上，我们现在有能力连接地球上另外30亿没有网络的人，真正弥合数字鸿沟。我认为1000万客户只是个开始，未来可以增长到全球数亿用户，因为从太空覆盖众多不同地点，天然比地面铺设基础设施更高效。

Gavin Baker： 我是资深的电信行业分析师，我来补充几个观察。电信市场规模巨大——互联网接入大约8000亿美元，蜂窝连接大约8000亿美元，合计约1.6万亿美元。而电信行业真正引人注目是，历史上从来没有出现过一款真正差异化或颠覆性的产品，因为所有运营商用的基本上是相同的基站、相同的管道权和相同的设备，产品最终高度同质化——无论是固话、长途还是蜂窝。

我是个严肃的游戏玩家，我把打游戏看得和别人打高尔夫一样认真——这就是您雇我的原因。而我祖父说过：“年龄和老练永远胜过年轻和技巧。”在游戏里，这意味着要有最好的GPU和最低的延迟。我在每一个去过的地方测试过，Starlink都是最快的，延迟也是最低的。您能谈谈这种产品差异化如何帮助你们从1000万用户增长到数亿用户吗？

Brett Johnsen： 在宽带之外，特别值得关注的是我们即将推进的直连设备业务。我们下一代直连手机将在两年内实现5G质量。我们即将带来的东西是真正独一无二的：无论你在沙漠腹地还是最高的山峰，你的手机都有信号，没有盲区，享有真正的全球漫游。人们愿意为此付额外费用，何况如果价格相同的话更是如此。

在宽带方面，低延迟正如您所说至关重要。高速、低延迟的连接覆盖几乎任何地方，都是地面方案无法实现的。我认为越来越难以为大量地面部署找到合理依据，因为Starlink已经存在了。

你现在也开始看到航空领域的应用，联合航空、美国航空都已宣布接入Starlink，乘客在飞机上体验到低延迟高速网络，自然会意识到家里或办公室也应该有同等体验。

Gavin Baker： 每次发生自然灾害，SpaceX紧急调配Starlink终端并免费开通，这无疑是救过命的。

Brett Johnsen： 是的，确实如此。

Gavin Baker： 在Starlink和轨道计算之外，还有哪些被星舰使能的应用或业务是您最兴奋的？

Brett Johnsen： 在连接方面，这两块业务都将持续增长。人们谈到太空时，往往聚焦于未来将创造的新市场——无论是地球点对点运输（30分钟飞到新加坡）还是月球经济，这些我认为都会发生。但我认为被低估的是，仅在连接领域，就已经存在接近2万亿美元规模的现有地球市场，而你在还没谈到任何星际场景之前，就已经能在这个现有市场上提供更好的产品了。



而且不只是产品更好，还有成本优势——你不需要挖沟铺管，不需要巨大的前期建设投入。卫星网络建好之后，基本上发出一个用户终端就完成了大部分的客户获取成本。更快、更好、更便宜，这在我多年的科技投资经历中一直是制胜组合。

而接下来最大的一个新市场，我认为AI计算。这才是真正需要星舰才能实现的市场，因为它涉及大质量载荷，而且对成本极其敏感。

Gavin Baker：对，星舰不只是成本的问题——

Brett Johnsen：是的，是大质量载荷加上成本，缺一不可。而且你已经能看到另外那两块业务的落地，AI计算将是重大的增量。

如果想想星舰对我们宽带卫星的影响，我们即将用星舰发射的V3卫星，每次星舰发射带来的能力，相当于今天猎鹰发射的20倍。这对宽带业务和即将到来的直连5G服务都是巨大的使能。

Gavin Baker：我想帮助大家真正理解轨道计算是什么，因为在X上做了很多互动后，我发现很多人脑海中浮现的是一栋五角大楼大小的建筑漂浮在太空中，但实际上根本不是那么回事。轨道计算就是太空中的机架。能描述一下这些卫星看起来是什么样的吗？

Brett Johnsen：我喜欢“太空中的机架”这个说法，我可能要借用一下。其实第一次有人在内部说“太空数据中心”的时候，我也同样懵了：“等等，这些部件怎么连接起来？”他们告诉我：“Brett Johnsen，这本质上就是另一个星座而已。”对，就这样。

虚拟网络化已经是网络领域的核心技术很多年了，这里用的是同样的概念——卫星之间虚拟互联，每颗卫星就像一个机架。这些卫星看起来基本上就是我们即将发射的Starlink V3卫星的放大版，配备更大面积的太阳能电池板，顶部叠加了计算模块——我们就从英伟达GPU开始，外加一大块散热金属板用于辐射散热。

从通信架构角度来看，它和我们已经在运营的Starlink基本相同，只是通信载荷被替换成了计算载荷。人们觉得这是一个全新的概念，其实不然——它是我们今天已经在用的卫星技术的自然延伸，利用了我们已有的星间链路、推进系统等一切基础。当人们把两种卫星的图片放在一起对比，往往会有“原来如此”的顿悟——这些人真的可以很快做到这件事。

Gavin Baker：我帮大家更具体地想象一下：一个英伟达NVL72机架，大约像几个比萨盒叠在一起那么宽，叠成约2.4米高、1米宽、1到1.5米深的一个机架，里面有72个GPU。这个机架就在卫星中央，两侧伸展出大约50米长的太阳能电池翼，卫星运行在太阳同步轨道上，散热板向后延伸，始终处于阴影中保持低温。这个设计从第一性原理出发，在能源、散热、成本、对地延迟方面各有什么优势？

Brett Johnsen：我认同这四个维度，但我想先从一个可能被忽视的角度说起：监管。人们已经开始对“我不想要数据中心建在我家后院”产生抵触，这是一个值得关注的趋势。而我们能提供一个完全由太阳能驱动的清洁能源解决方案，对所有人都有好处。

太空中的太阳能电池板获得的能量，大约是地面的5倍甚至更多——不用穿过大气层，而且在太阳同步轨道上，阳光24小时照射在电池板上。而且因为在真空中没有环境侵蚀，不需要玻璃保护层，电池板的制造成本也更低。这在能源端的第一性原理优势非常显著。

在散热方面——这本来是地面数据中心最棘手的挑战之一，如果你走进我们的数据中心，会看到所有的液冷管路——而在太空中，这一切变成了简单的辐射散热，就是我们在Starlink上用的方案的自然延伸。

此外没有土地租赁成本，所以你的成本基本上就是卫星本身加上发射。从技术背景来看，作为之前做半导体的人，我习惯于看到随着出货量的增加，成本曲线向下走，受益于摩尔定律。卫星的



主要成本是硅，随着我们扩大工厂规模、从一个制程节点推进到下一个，成本会持续下降。而反观地面方案，成本曲线却在往上走——散热越来越贵，电费没有下降，土地和监管成本越来越高。所以从成本轨迹来看，轨道计算的优势只会越来越大。

Gavin Baker： 计算是当今全球最大的市场之一。您怎么看这个市场的规模，以及SpaceX进入轨道计算市场的时间节点？

Brett Johnsen： 我的工程师们，每次听我说这是一个自然过渡、大部分工作我们都已经做过的时候，他们都会说："你必须让大家明白，还有大量工作要做。"我理解这一点。把每年吉瓦级的计算量发射到太空，是一个非常大的挑战，尤其是在规模化方面。但我们确实已经证明了规模化的能力——无论是发射规模，还是每年自主建造数千颗卫星的能力。

我们能够最早在明年展示轨道计算能力。看看目前支持轨道计算方案的名单，基本上就是AI科技行业的名人录，Elon Musk当然位列其中。他们认为这还很遥远，主要是因为没有合适的发射平台——没有星舰提供的快速复用发射能力，这一切都无从谈起。

有一天，我会用Grok——SpaceX的通用AI——提一个问题，推理在一颗轨道计算卫星上完成，再通过Starlink直连手机传回我的手机。那将是一个令人震撼的时刻。

Gavin Baker： 帮大家具象化一下规模：地球上现在只有少数几个吉瓦级数据中心。一个Blackwell机架的耗电量相当于100个美国家庭，而吉瓦级数据中心就是把数百个这样的机架连接在一起。每年往太空发射吉瓦级的计算量意味着什么？

Brett Johnsen： 而且Elon对吉瓦级还远远不满意，我也一样。这就是为什么我们要花这么多精力让星舰实现快速复用。以我们现有的第一代卫星和刚刚飞过的V3版星舰，每发射一个吉瓦的计算量大约需要200次发射。而这只是卫星和火箭的第一代。所以我们现在正在为每年数千次发射构建产能——你可以看到德克萨斯州南部的两座发射塔和发射台，卡纳维拉尔角的第一座快完工了，第二座也在一年内启动。仅这四座发射塔就给出了初步路径，我们还在讨论其他发射地点。

Gavin Baker： 我想聊聊AI业务之前，先说一个细节：Jensen Huang说将Colossus One——当时全球最大的Hopper算力集群——在122天内上线，是"超人的成就"，他认为只有Elon才能做到。工作在Elon手下是什么感觉？

Brett Johnsen： 我已经跟他工作了15年，每次都是特别的体验，这也是我还在这里的原因之一。他营造了一种文化，就像我们谈到的那样——你们设定了那些乍看起来异常大胆的目标，然后一步一步地，你意识到你正在朝着完全可以实现的东西前进。

以去火星为例，2011年我刚来的时候，说起去火星会引来白眼。而现在当我们说起这件事，人们的反应是"哪一年？"——它甚至不再听起来像是雄心壮志了。我认为Elon做得非常出色的一件事，是围绕最终目标所需的每一块IP，构建出完整的商业模式：要进入轨道，要有可复用火箭，要有猎鹰重型和星舰的重型运力，要有载人能力，所以有了龙飞船和星舰载人版，要有太空通信，所以有了Starlink……每一步都有对应的商业模式。一旦拥有了快速复用发射能力，每当火星窗口打开，你就有了一支随时可以发射的飞行器舰队，用完后回到正常的运营节奏。

每两年一次的窗口，每次发射都不需要疯狂的专项投资了。然后是月球经济，学习如何在太空生活，为最终奔向火星积累能力。这种一步一个脚印的方式，消除了人们最初对"如何为多星球物种融资"这类问题的所有顾虑，现在大家都不再担心这个了，我们可以专注于使命本身。

而同样的动态正在AI领域上演——我们会利用这项能力，提升发射能力，为把人类意识带离地球、在太空中保存这种意识的使命提供延伸，同时又是一个绝佳商业模式。



Gavin Baker： 我的理解是Elon亲自参与最关键路径上的工程工作，直接和工程师们一起攻坚。猛禽发动机曾经是最关键的卡脖子因素，据说有固定的周日深夜或周一深夜例会，只有负责猛禽的工程师才能参加，哪怕只有24岁，就坐在那个小房间里解决问题。

Brett Johnsen： 你说得完全正确。令我惊叹的是，他真的深入细节，和工程师一起解决这些关键问题。而且知道你的领导和你并肩作战——而且很可能比任何员工都更努力——是一种极大的激励。我真的不知道他怎么能在几十年里保持这样的精力。我确实亲眼目睹了很多次这样的技术挑战讨论，猛禽发动机是其中之一，但一路走来还有很多其他的。他和技术领导者们正面交锋，令人振奋。

现在我们看到了猛禽1到猛禽3的迭代进化，最新的星舰飞行中猛禽表现出色。

Gavin Baker： SpaceX最初的使命是让人类成为多星球物种，现在又增加了新的使命：收购了使命是追求最大化真相的xAI，还有致力于言论自由的X。这些使命汇聚成一个更大的叙事——把意识之光带向星辰。能谈谈AI业务吗？

Brett Johnsen： 进入AI业务有几个让人振奋的维度。固然有财务机会，也有驱动我们推进到每年数千次发射的商业理由，但我认为更关键的是：我们必须确保人们真正依赖的AI模型是一个追求真相的模型。X的实时内容整合到我们的解决方案中，我认为这是至关重要的，最终将成为我们AI产品的重要差异化因素。

Gavin Baker： 说说具体的业务。我们有Grok，有企业API，现在有了Grok Build，有地面上的算力……逐一介绍一下？

Brett Johnsen： 我们拥有一个非常多元化的AI业务，这和我们其他业务的做法一脉相承——我们的太空业务有商业发射、太空部队任务、NASA任务；我们的连接业务有宽带、直连手机，以及宽带中的企业和政府市场。AI业务也是同样的多元化思路。

当然，为外部方提供托管计算是我们在未来轨道计算方面要做的事，但现在最好的验证方式就是先在地面上做——我们刚刚宣布的Anthropic协议，就是在我们的地面数据中心为其提供算力。当前年化营收达到37.5亿美元，这使我们成为规模仅次于头部四家的全球第五大AI基础设施企业。

我们同时在建立自己的模型，面向企业和消费者。在消费者侧，来自X的实时数据是巨大的差异化优势。我们也在优化X的广告引擎的相关技术。在企业编程方面，我们意识到进展不够快，所以收购了Cursor，将行业领先的代码解决方案整合进来，加速推进并引入大量企业数据。

现在已经是SpaceX AI了——走进帕洛阿尔托的办公室，你能感受到这种融合。把两家公司的DNA整合起来的速度令人振奋，我们在AI方面的故事才刚刚开始。

Gavin Baker： 关于Anthropic协议，有一个细节让我印象深刻：Cursor自己的内部模型Composer，在SpaceX AI Colossus 2集群上仅经过几周的强化学习微调后，性能就出现了可观的跃升，已经处于帕累托前沿——即每单位成本所实现的智能水平处于业界最优。

Brett Johnsen： Cursor是一支很棒的团队，文化契合度很高。当我们找到这种契合后，他们带来的数据非常有价值——他们服务了超过一半的财富500强企业，拥有数以千计的企业客户。而对他们而言，他们迫切需要算力，你立即就看到了算力加持对他们工具带来的提升。现在把Cursor的代码引擎、我们自己的Grok大模型，以及正在推出的Grok Build整合在一起，真的很神奇。

Gavin Baker： 最后聊聊Terafab。



Brett Johnsen： Terafab很有意思。作为之前从事半导体的人，这首先是SpaceX和特斯拉的合作，现在英特尔也加入进来，带来了数十年的半导体行业经验。

我的想法是：如果你从零开始做晶圆代工，你极难说服其他公司来你这里流片——你几乎不可能创办一家新公司去做代工，除非你有像SpaceX和特斯拉这样的锚定客户，承诺“你能出的每一片晶圆我们都要”。这消除了需求风险，剩下的就只有资本风险了。

而且，看到我们时代最具创业和创新精神的人，带着他们的第一性原理方法进入半导体行业，会产生非常令人期待的结果——走进那些有着50步工艺流程的工程师，问为什么每一步必须这样做，把一切整合在一起，完全换一种方式来做这件事。Elon已经在一个又一个行业证明了这种方法的威力。

但我们做Terafab的根本驱动力，是对供应链的担忧。当你谈到英伟达的芯片、AI5芯片或TPU，最终都绕不开台积电。如果我们的目标是每年发射100吉瓦的算力，我们必须确保有稳定的芯片供应，不受关税影响。

Gavin Baker： 最后一个问题：SpaceX一直保持高度的资本效率，但现在有了Terafab、星舰、轨道计算，你们要开始在字面意义上大量地把资本投入地面和太空。这个转变将如何推进，资金从哪里来？

Brett Johnsen： 资本配置一直是这份工作最大的挑战之一，在过去15年里始终如此。如今资金体量比过去更大了，但我们的记录摆在那里——我们已经创造了巨大的价值，我希望人们在考虑我们的未来时把这个记录也纳入参考。

我们采用的是一种类似精益制造“准时制”的资本配置方式——你要规划星舰的不同发射塔、空分装置和厂房，你要规划全新的卫星建造和太阳能设施，同时还要规划地面数据中心和轨道计算，这一切同时在推进，你必须逐季度地精确规划，不能超前于实际需要的节奏。

从时间线上来看，逻辑链条非常清晰：星舰开始发射Starlink V3，这解锁了Starlink的增长，而Starlink本身就是一门产生现金流的业务；Starlink的增长又解锁了直连手机服务，这是一个预计具有高利润率的全新业务；而这一切正好在我们需要把大量机架发射入轨的时候达到高峰。

Gavin Baker： 时间节奏配合得天衣无缝——

Brett Johnsen： 我希望我能说这是我的功劳，但这是Elon的。我只是在执行这个人令人叹为观止的愿景。

Gavin Baker： Elon说过执行才是一切，愿景次之，但执行同样关键。我想用一段话来收尾——我们有星舰发射使能一切，有地面吉瓦级数据中心，有AI模型，有Starlink，有轨道计算，有Terafab，这一切相互咬合、协同运转。请您来谈谈这代表着什么？

Brett Johnsen： 从外部来看，人们觉得这是很多分散的业务，但实际上完全不是。核心在于我们有一个发射平台——先是猎鹰，即将是猎鹰加星舰——这是你列出的每一个业务的使能者。我们在核心发射能力上不断进化，这是我们作为全球航天公司的DNA，每一条垂直业务线都因此获得差异化优势，因为产品来自太空，我们能提供更好的解决方案。

而且在每一个层面都是开放的：竞争对手可以购买SpaceX的发射服务，Starlink向所有人开放，地面算力也在向外销售，Grok也可以被任何人使用。所以尽管在轨道计算上高度垂直整合，但每个层面都可以被独立访问，每一项业务单独来看也都是独立且强大的存在，这进一步扩大了规模，进一步降低了成本，反过来又强化了垂直整合的优势。

这真的是激动人心的时代。



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 468  收藏

分享到:  

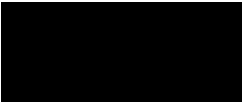
写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

7 条评论



正在加载 .